

Formato Condicional En Etiquetas de Referencia - Power BI

Introducción

Esta documentación describe las medidas DAX proporcionadas en el contexto de un informe en Power BI. Estas medidas se utilizan para analizar métricas financieras y de ventas (Sales, Profit y Quantity Sold o Qty Sold), con comparaciones año sobre año (YoY) utilizando una tabla de calendario ('Calendar'). El enfoque principal es calcular tasas de crecimiento dinámicas basadas en un segmentador (slicer) de métricas, y aplicar formato condicional de colores para resaltar mejoras o empeoramientos visualmente.

Para cada medida, se incluye:

- **Código DAX:**
- **Propósito:** Explicación de qué hace la medida y cómo se integra en el flujo.
- **Contexto de uso:** Cómo se relaciona con otras medidas y el slicer.
- **Notas específicas:** Detalles sobre manejo de casos edge (ej. división por cero) y, en particular, el contexto de los colores para la medida de formato condicional.

El flujo general es:

1. Medidas base por métrica (ej. Profit Growth Rate, Quantity Sold Growth Rate) calculan tasas específicas.
2. Medidas dinámicas ([Dynamic Metrics CY], [Dynamic Metrics PY], [Dynamic Growth Rates]) generalizan para el slicer.
3. [CF Color] aplica colores basados en la tasa dinámica, ajustando lógica para valores negativos en Profit.

Medidas Detalladas

1. Profit Growth Rate

Código DAX:

Profit Growth Rate =

```
VAR _Current = [Profit]           // Utilidad del año actual (CY)
VAR _Previous = [PY Profit]       // Utilidad del año anterior (PY)

RETURN

    SWITCH(
```

```

TRUE(),

_Previous = 0, 0,    // Evitar división por cero

_Previous > 0, DIVIDE( _Current - _Previous, _Previous ),    // Caso PY
positivo

DIVIDE( _Current - _Previous, ABS( _Previous ) ) // Caso PY negativo

)

```

Propósito: Calcula la tasa de crecimiento de Profit (utilidad) año sobre año, ajustando la fórmula para que el signo refleje intuitivamente "mejora" (positiva) o "empeoramiento" (negativa) cuando el valor anterior es negativo (común en escenarios de pérdidas). Usa ABS(_Previous) en casos negativos para corregir el signo, asegurando que una reducción en pérdidas (ej. de -100 a -80) dé una tasa positiva (+20%).

Contexto de uso: Esta es una medida específica para Profit, usada como referencia o en visuales dedicados. No depende del slicer, pero su lógica (manejo de negativos con ABS) inspira ajustes en medidas dinámicas si se quiere consistencia. Se basa en medidas base como [Profit] y [PY Profit] (asumiendo [PY Profit] = CALCULATE([Profit], SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))).

Notas específicas:

- Maneja PY = 0 devolviendo 0 (en lugar de BLANK, para evitar errores en visuales).
- Ideal para informes donde Profit puede ser negativo; evita distorsiones en la interpretación de tasas.

2. Quantity Sold Growth Rate

Código DAX:

```

Quantity Sold Growth Rate =

DIVIDE(

    [Quantity Sold] - [PY Quantity Sold],

    [PY Quantity Sold],

    BLANK()

)

```

Propósito: Calcula la tasa de crecimiento de Quantity Sold (cantidad vendida) año sobre año usando la fórmula estándar (CY - PY) / PY. Devuelve BLANK si PY es 0 o nulo, evitando divisiones por cero.

Contexto de uso: Medida específica para Qty Sold, usada en visuales o como base para comparaciones. No depende del slicer, pero se alinea con métricas positivas (Qty Sold suele ser >=0). Asume [PY Quantity Sold] = CALCULATE([Quantity Sold], SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date])).

Notas específicas:

- Fórmula simple, ya que no necesita manejo de negativos (a diferencia de Profit).
- Similar a una medida para Sales, si existiera (ej. Sales Growth Rate seguiría el mismo patrón).

3. Dynamic Metrics CY

Código DAX:

Dynamic Metrics CY =

```
VAR _SelectedMetric = SELECTEDVALUE( 'Metric Selection'[Metric] )
```

```
RETURN
```

```
    SWITCH(
        _SelectedMetric,
        "Sales", [Sales],
        "Profit", [Profit],
        "Qty Sold", [Quantity Sold],
        BLANK()
    )
```

Propósito: Devuelve el valor actual (CY) de la métrica seleccionada en el slicer ('Metric Selection'[Metric]). Actúa como un "switch" dinámico para unificar el cálculo de valores actuales en un solo lugar.

Contexto de uso: Base para medidas dinámicas posteriores. Responde al slicer, permitiendo que un mismo visual muestre Sales, Profit o Qty Sold según la selección del usuario. Si no hay selección, devuelve BLANK para evitar errores.

Notas específicas:

- Asume una tabla desconectada 'Metric Selection' con valores como "Sales", "Profit", "Qty Sold".
- Eficiente para informes interactivos; reduce duplicación de código.

4. Dynamic Metrics PY

Código DAX:

Dynamic Metrics PY =

```
IF(
```

```
    HASONEVALUE( 'Calendar'[Year] ),
```

```

CALCULATE(
    [Dynamic Metrics CY],
    SAMEPERIODLASTYEAR( 'Calendar'[Date] )
),
BLANK()
)

```

Propósito: Calcula el valor anterior (PY) de la métrica seleccionada, usando el período del año anterior. Solo se ejecuta si hay un solo año filtrado (para evitar cálculos agregados erróneos en totales).

Contexto de uso: Complementa [Dynamic Metrics CY] para comparaciones YoY. Depende del slicer vía [Dynamic Metrics CY]. Útil en matrices o tablas con jerarquías de tiempo.

Notas específicas:

- El HASONEVALUE previene errores en filas de totales o cuando no hay filtro de año.
- Asume una tabla 'Calendar' marcada como Date Table.

5. Dynamic Growth Rates

Código DAX:

```

Dynamic Growth Rates =
DIVIDE(
    [Dynamic Metrics CY] - [Dynamic Metrics PY],
    [Dynamic Metrics PY],
    BLANK()
)

```

Propósito: Calcula la tasa de crecimiento dinámica $(CY - PY) / PY$ para la métrica seleccionada. Devuelve BLANK si PY es 0 o nulo.

Contexto de uso: Integra las medidas dinámicas CY y PY para proporcionar una tasa unificada que responda al slicer. Se muestra en visuales (ej. tablas) y se usa como base para formato condicional en [CF Color].

Notas específicas:

- Fórmula estándar, lo que causa signo invertido en Profit negativo (ej. mejora en pérdidas da tasa negativa). Esto se compensa en [CF Color].

- No usa ABS como en [Profit Growth Rate], manteniendo generalidad.

6. CF Color

Código DAX:

```
CF Color =
VAR _GrowthRate = [Dynamic Growth Rates]
VAR _Previous = [Dynamic Metrics PY]
RETURN
    IF(
        ISBLANK(_GrowthRate),
        "#FFFFFF", // Blanco si no hay datos o división por cero
        IF(
            _Previous < 0, // Caso Profit negativo: invertir lógica
            SWITCH(
                TRUE(),
                _GrowthRate > 0, "#D64545", // Rojo (empeoramiento)
                _GrowthRate < 0, "#3CB878", // Verde (mejora)
                "#FFFFFF" // Blanco si cero
            ),
            SWITCH( // Caso estándar (_Previous >= 0)
                TRUE(),
                _GrowthRate > 0, "#3CB878", // Verde
                _GrowthRate < 0, "#D64545", // Rojo
                "#FFFFFF" // Blanco
            )
        )
    )
```

Propósito: Devuelve un código HEX de color para formato condicional basado en la tasa de crecimiento dinámica. Ajusta la lógica según si el valor anterior es negativo (para Profit), asegurando que los colores reflejen "mejora" vs. "empeoramiento" intuitivamente.

Contexto de uso: Aplicar en visuales (ej. tabla mostrando [Dynamic Growth Rates]) vía "Formato condicional > Basado en campo > [CF Color]". Responde al slicer indirectamente a través de [_GrowthRate] y [_Previous]. Integra todo el flujo dinámico.

Notas específicas (con énfasis en la finalidad de los colores):

- **Finalidad general de los colores:** Los colores sirven para resaltar visualmente el rendimiento:

- **Verde (#3CB878):** Indica mejora o crecimiento positivo. Representa un cambio favorable (ej. aumento en ventas, reducción de pérdidas en Profit).
- **Rojo (#D64545):** Indica empeoramiento o disminución. Representa un cambio negativo (ej. caída en ventas, aumento de pérdidas en Profit).
- **Blanco (#FFFFFF):** Neutral, para casos sin cambio (tasa = 0), sin datos o división por cero. Evita resaltar innecesariamente.
- **Lógica ajustada para negativos:** Si $_Previous < 0$ (típico en Profit con pérdidas), invierte el criterio: tasa negativa = verde (mejora, ej. menos pérdida), tasa positiva = rojo (empeoramiento). Para $_Previous \geq 0$ (Sales/Qty Sold o Profit positivo), usa estándar: positiva = verde, negativa = rojo.
- Esto asegura consistencia: el color siempre "piensa" en términos de negocio (mejor/peor), compensando la inversión de signo en tasas de Profit negativo.

Conclusión

Esta documentación es exhaustiva pero modular. Si necesitas agregar más medidas, ejemplos con datos de prueba, o modificaciones adicionales, contáctame para actualizarla.